

납(Pb, 원자번호: 82, 질량수: 207) 원자 속의 중성자의 수는?

- ① 82
- ② 125
- ③ 207
- ④ 289

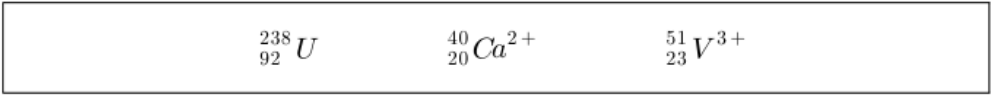
문제 02 원자의구조

문제 28

정답률 : 90%

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?

[화학올림피아드 2014년 28번]



- ① 135
- ② 194
- ③ 324
- ④ 329

문제 03 원자의구조

화학올림피아드 2003년 10번

원자가 화학결합을 이루는 것과 관계없는 것은?

- ① 숨을 쉬어야 살 수 있다.
- ② 음식을 소화시켜 에너지를 얻는다.
- ③ 햇빛을 받아 벼가 자란다.
- ④ 태양이 빛과 열을 낸다.

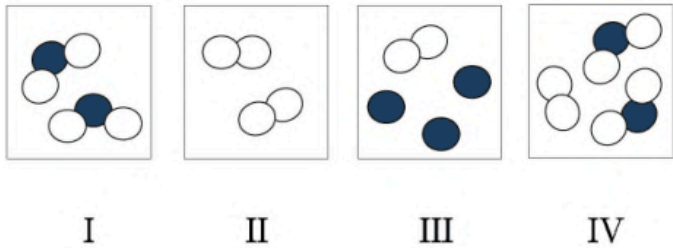
문제 04 원자의구조

문제 8

정답률 : 93%

다음 중 순물질을 모두 고른 것은? (단, ●와 ○은 주기율표상 임의의 서로 다른 두 원소를 나타낸 것이다.)

[화학올림피아드 2013년 8번]



- ① II
- ② I , II
- ③ III, IV
- ④ I , III, IV

아래 <보기>에 주어진 쌍들 중 동위원소 쌍들은?

- ① a
- ② a, b
- ③ c
- ④ c, d

문제 06 몰과양적관계

문제 1

정답률 : 79%

인체의 70 % 정도는 물로 구성되어 있다. 50 kg 중학생의 몸속에 들어 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2016년 1번]

- ① 10^{23}
- ② 10^{25}
- ③ 10^{27}
- ④ 10^{29}

문제 07 몰과양적관계

화학올림피아드 2007년 8번

물 18 그램에 들어 있는 최외각전자의 몰수는?

- ① 3
- ② 8
- ③ 10
- ④ 18

문제 08 몰과양적관계

문제 4

정답률 : 77%

아보가드로 수(N_A)를 이용하여 Ti 결정 1 cm^3 속에 들어 있는 원자의 수를 표시하면? (단, Ti 결정의 밀도는 $4.5\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 이다.)

[화학올림피아드 2014년 4번]

- ① $(48/4.5) \times N_A$
- ② $(4.5/48) \times N_A$
- ③ $(4.5 \times 48) \times N_A$
- ④ $N_A / (4.5 \times 48)$

문제 09 기체

화학올림피아드 2004년 23번

수소 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 풍선이 커진다. 풍선이 커지는 주된 이유는?

- ① 풍선 속 수소 기체의 평균 운동에너지 증가
- ② 풍선 밖 공기의 평균 운동 에너지 감소
- ③ 풍선 속 수소 기체의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 증가
- ④ 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 감소

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H_2 , Cl_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. 0 oC, 1 기압의 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 ?

- ① H_2
- ② Cl_2
- ③ CH_4
- ④ 모두 같다.

문제 11 기체

문제 38

정답률 : 72%

표는 상온에서 공기를 구성하는 물질의 성분비와 정상 끓는점, 정상 녹는점을 나타낸 것이다.

성 분	질소	산소	이산화탄소	아르곤	수증기
성분비(부피%)	78.0	20.7	0.03	0.09	1.18
정상 끓는점(℃)	-196	-183	-78℃에서 승화	-186	100
정상 녹는점(℃)	-210	-219		-189	0

상온에서 공기가 주입된 풍선을 -190℃로 유지되는 냉각 장치에 넣어 부피가 더 이상 줄어들지 않을 때까지 두었다. 풍선의 최종 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 전체 과정에서 풍선의 내부 압력은 1기압이다.)

[화학올림피아드 2015년 38번]

- ① 질소의 부분 압력은 0.78기압이다.
- ② 풍선의 부피는 처음 부피의 78%이다.
- ③ 풍선 속에서 아르곤은 액체로 존재한다.
- ④ 풍선 속에는 고체, 액체, 기체 상태가 모두 존재한다.

문제 12 양적관계

문제 44

정답률 : 74%

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 44번]

- ① C_2H_5O
- ② CH_3O
- ③ C_2H_6O
- ④ C_3H_8O

31 g의 인이 산소 기체와 결합하여 71 g의 인산화물을 만들었다. 이 산화물의 실험식은 다음 중 어느 것인가?

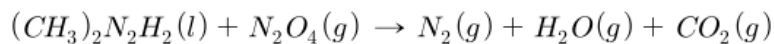
- ① PO_3
- ② PO_2
- ③ P_2O_5
- ④ P_3O_4

문제 14 양적관계

문제 38

정답률 : 71%

다음은 우주왕복선에 쓰이는 연료의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N_2O_4 의 계수를 2로 맞추었을 때 $(CH_3)_2N_2H_2$ 와 N_2 계수의 합은?



[화학올림피아드 2013년 38번]

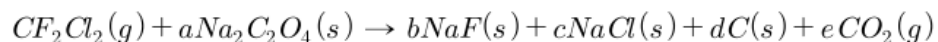
- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

문제 15 양적관계

문제 2

정답률 : 87%

다음은 오존층 파괴물질인 CF_2Cl_2 의 처리 반응에 대한 불균형 반응식이다.



계수를 맞췄을 때 $(a+d)$ 의 값은?

[화학올림피아드 2014년 2번]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

문제 16 양적관계

화학반응은 원소를 결합하여 화합물을 생성하거나, 화합물을 원소로 분해하거나 기존의 화합물을 다른 화합물로 변형하는 과정이며 질량보존의 법칙을 따른다. 다음 화학반응의 계수 $a+b+c+d$ 의 값은? $4NaCl + aSO_2 + bH_2O + cO_2 \rightarrow dNa_2SO_4 + 4HCl$

- ① 5
- ② 7
- ③ 9
- ④ 11

문제 55

글루코오스($C_6H_{12}O_6$) 1.0 g이 충분한 산소와 반응할 때 만들어지는 물의 양은?

- ① 0.20 g ② 0.40 g ③ 0.60 g ④ 1.0 g

문제 33

정답률 : 76%

알켄은 탄소와 수소로만 이루어진 탄화수소로 분자식은 C_nH_{2n} 이다. 8.4g의 알켄을 과량의 산소 조건에서 태울 때 생기는 물의 몰수는?

[화학올림피아드 2010년 33번]

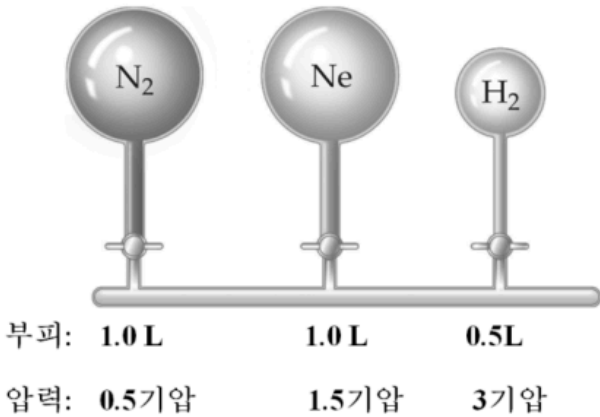
- ① 0.40 몰 ② 0.60 몰 ③ 0.80 몰 ④ 1.00 몰

문제 5

정답률 : 74%

아래 그림과 같이 세 개 플라스크에 기체를 담아 두었다가 일정한 온도에서 밸브를 모두 열어 평형에 도달했을 때 압력은 얼마인가? (단, 연결된 관의 부피는 무시하고 화학반응은 일어나지 않는다고 가정한다.)

[화학올림피아드 2012년 5번]



- ① 0.8 기압 ② 1.0 기압 ③ 1.2 기압 ④ 1.4 기압

우주의 나이가 약 150억년이라는 사실은 잘 알려졌다. 150억 년 전 빅뱅 우주에서 만들어진 원소는?

- ① 수소 뿐
② 수소, 헬륨
③ 수소, 헬륨, 산소
④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

다음 중 우주의 원소 분포와 가장 비슷한 원소 분포를 가진 것은?

- ① 물
- ② 인체
- ③ 지구
- ④ 태양

문제 22 원소의기원

원소의 입장에서 우주의 대부분을 차지하는 수소와 헬륨의 질량비는 대략 3:1이다. 수소와 헬륨의 원자 개수 비에 가장 가까운 것은?

- ① 1:6
- ② 1:10
- ③ 6:1
- ④ 10:1

문제 23 원소의기원

방사능 붕괴에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반감기가 길수록 천천히 붕괴된다.
- ② 반감기는 남아있는 방사성물질의 양과 관계없다.
- ③ 무거운 원자핵이 붕괴될 때 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자 수는 같다.
- ④ 알파입자는 헬륨의 원자핵이다.

문제 24 원소의기원

문제 36

정답률 : 50%

최근 국제화학자연맹(IUPAC)에서는 일본 과학자들이 ^{209}Bi 원자와 ^{70}Zn 원자를 충돌시켜 만든 새로운 원소에 일본을 나타내는 Nh(nihonium)이라는 원소 기호를 부여하였다. 이 충돌 반응에서는 Nh 원자 1개 이외에도 중성자 1개가 생성되었다. 이렇게 생성된 Nh 원자는 반감기가 1초보다 짧은 알파(α) 붕괴를 통해 Rg(뢴트게늄)으로 변화한다. 이 Rg 원자의 원자량은 얼마인가?

[화학올림피아드 2016년 36번]

- ① 274 ② 276 ③ 278 ④ 279

문제 25 원자모형

다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에도 유효한 것을 모두 고르면?

- ① 가, 나, 다, 라, 마
- ② 가, 다, 라, 마
- ③ 가, 다, 마
- ④ 가, 라, 마

스트론튬 염을 연소시키면 빨강색의 불빛을 내며 탄다. 이 빛의 진동수보다 낮은 진동수를 갖는 것은?

- ① 노란빛
- ② 적외선
- ③ 자외선
- ④ x-선

문제 27 원자모형

가시광선 영역의 수소원자스펙트럼 선들을 무슨 계열이라 부르는가?

- ① Lyman
- ② Balmer
- ③ Paschen
- ④ Bohr

문제 28 원자모형

수소원자에서 일어나는 다음 전자전이 중에서 가장 긴 파장의 복사선을 방출하는 전이는?

- ① $n=3 \rightarrow n=4$
- ② $n=2 \rightarrow n=1$
- ③ $n=4 \rightarrow n=3$
- ④ $n=1 \rightarrow n=4$

문제 29 원자모형

문제 8

정답률 : 61%

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 (A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

[화학올림피아드 2016년 8번]

<보 기>

(a) $n = 2 \rightarrow n = 1$

(b) $n = 3 \rightarrow n = 2$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n 은 주양자수이다.)

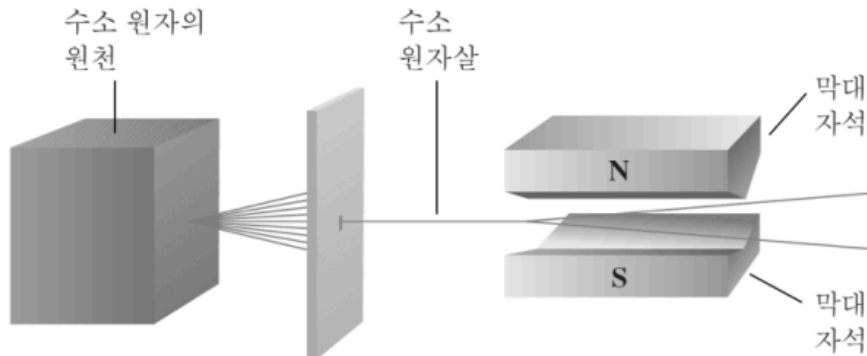
- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 흡수 | (a) |
| ② | 흡수 | (b) |
| ③ | 방출 | (a) |
| ④ | 방출 | (b) |

문제 23

정답률 : 56%

아래 그림에서와 같이 수소 원자의 원천으로부터 나오는 수소 원자살을 자기장 내부로 통과시키면 수소 원자살은 두 갈래로 갈라진다. 이러한 실험 결과로부터 유추할 수 있다는 사실은 무엇인가?

[화학올림피아드 2011년 23번]



- ① 원자는 전자 원자핵으로 구성되어 있다.
- ② 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다.
- ③ 원자 내부의 전자에는 두 가지 스핀 상태가 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 31 원자모형

문제 37

정답률 : 59%

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, m_l, m_s) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n 은 주양자수, l 은 각운동량 양자수, m_l 은 자기양자수, m_s 는 스핀 양자수이다.

[화학올림피아드 2012년 37번]

- ① $(1, 1, 1, +\frac{1}{2})$
- ② $(2, 1, 1, -\frac{1}{2})$
- ③ $(3, 2, 2, -\frac{1}{2})$
- ④ $(4, 3, -3, +\frac{1}{2})$

문제 32 전자배치

화학올림피아드 2007년 25번

다음 중 원자궤도함수와 전자배치 표현이 올바른 것은?

- ① $2s^3$
- ② $2d^1$
- ③ $3f^2$
- ④ $4p^5$

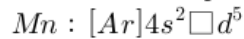
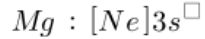
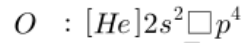
문제 33 전자배치

문제 22

정답률 : 81%

다음은 바닥 상태 원자의 전자배치이다. □에 해당하는 숫자의 합은?

[화학올림피아드 2015년 22번]



- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11

문제 34 전자배치

다음은 바닥 상태 원자의 전자배치이다. □에 해당하는 숫자의 합은?

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11

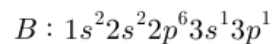
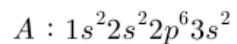
문제 35 전자배치

문제 8

정답률 : 81%

Mg의 다음 두 가지 전자배치 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 8번]



- ① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.
- ② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.
- ③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.
- ④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 다른 차이이다.

문제 36 주기율

문제 6

정답률 : 77%

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

[화학올림피아드 2015년 6번]

- ① Si ② Mg ③ O ④ C

문제 5

정답률 : 78%

다음 이온들의 크기를 바르게 비교한 것은?

[화학올림피아드 2013년 5번]

Br^- 과 Se^{2-}	Rb^+ 과 Sr^{2+}
--------------------	--------------------

- ① $Br^- > Se^{2-}$, $Rb^+ > Sr^{2+}$ ② $Br^- > Se^{2-}$, $Rb^+ < Sr^{2+}$
 ③ $Br^- < Se^{2-}$, $Rb^+ > Sr^{2+}$ ④ $Br^- < Se^{2-}$, $Rb^+ < Sr^{2+}$

아래의 네 가지 화학종은 모두 같은 수의 를 가지고 있다. 밑줄에 들어갈 단어는?

- ① 양성자
 ② 중성자
 ③ 전자
 ④ 산화수

문제 29

다음 이온화 에너지와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 2s 전자의 이온화 에너지는 주기율표 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 커진다.
 ② 탄소 원자의 2s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
 ③ 붕소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
 ④ 수소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 헬륨 원자의 1s 전자 이온화 에너지보다 크다.

문제 24

정답률 : 76%

이온결합 화합물(M_mX_n)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 24번]

금속 원자 M: 3주기에 속하는 원자로 다음과 같은 이온화에너지 특성을 갖는다.

	일차	이차	삼차	사차	오차
이온화에너지(MJ/mol)	0.578	1.820	2.750	11.60	14.80

비금속 원자 X: 3주기에 속하는 원자의 전자배치가 [Ar]과 같은 음이온들 중에서 그 반지름이 가장 작다.

- ① NaCl
- ② Mg_3P_2
- ③ Al_2S_3
- ④ $AlCl_3$

문제 41 주기율

화학올림피아드 2008년 10번

원자번호가 15인 인(P)의 바닥상태의 전자배치는 $1s^22s^22p^63s^23p^3$ 이다. 이 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원자가전자가 5개 이다.
- ② 질소(N)보다 전기음성도가 작다.
- ③ 수소와 결합하여 PH_3 를 만들 수 있다.
- ④ 기체 상태에서 이 원자는 1개의 홀전자(짝짓지 않은 전자)를 갖는다.

문제 42 주기율

문제 21

정답률 : 67%

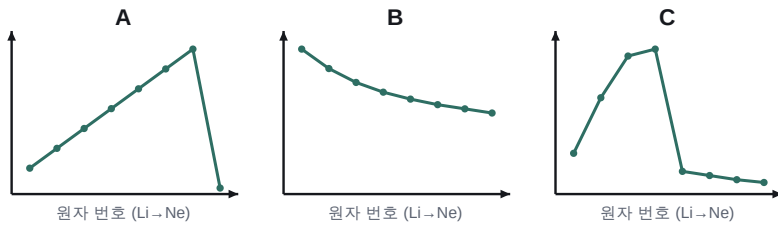
다음 서술 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2010년 21번]

- ① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.
- ② 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
- ③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.
- ④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.

다음은 2주기 원소들에 대하여 원자번호에 따른 성질 변화를 대략적으로 나타낸 그래프이다. 올바르게 짝지어진 것은? A B C

- ① 녹는점 이온화에너지 원자가전자 수
- ② 이온화에너지 녹는점 원자반지름
- ③ 원자가전자 수 원자반지름 녹는점
- ④ 원자반지름 원자가전자 수 이온화에너지

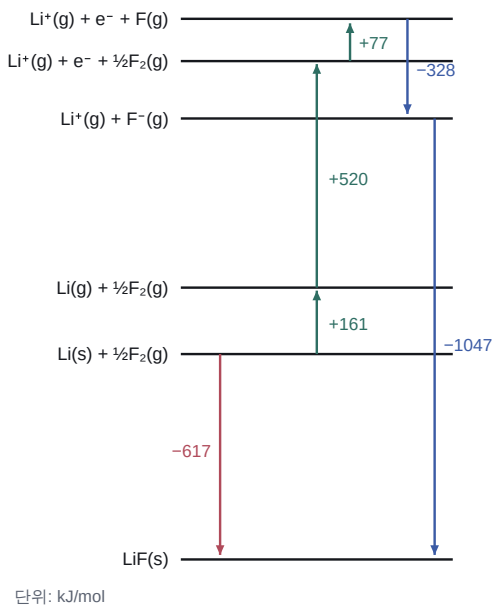


2주기 원소의 성질 A·B·C · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 44 주기율

다음 그림은 리튬(Li)과 플루오린(F_2)으로부터 플루오린화리튬(LiF)이 생성될 때의 에너지 변화를 나타낸 에너지 준위도이다. 리튬의 이온화 에너지는 얼마인가?

- ① -328 kJ/mol
- ② 161 kJ/mol
- ③ 520 kJ/mol
- ④ 77 kJ/mol



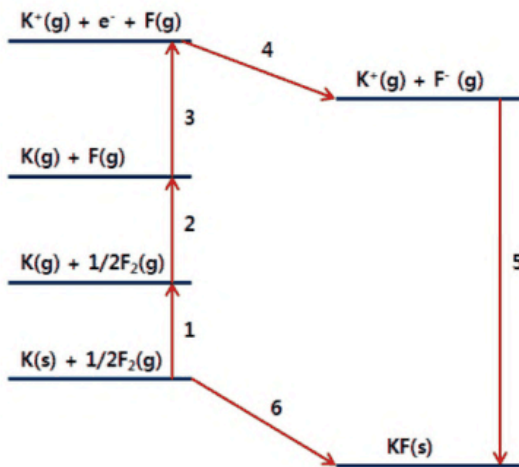
LiF 생성 에너지 준위도 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 45

정답률 : 79%

다음 그림은 불소화 칼륨(KF)의 결정화 과정의 에너지 변화를 표현한 Born-Harber 순환이다. 이 중 불소(F)의 전자친화도와 칼륨(K)의 이온화 에너지에 해당하는 에너지들은 각각 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 45번]



- ① 4, 3 ② 1, 3 ③ 2, 1 ④ 4, 5

문제 46 분자의구조

문제 25

정답률 : 80%

다음 화합물의 루이스 구조식에서 중심 원자가 옥텟(octet) 규칙을 만족하지 않는 것은?

[화학올림피아드 2011년 25번]

- ① BH₃ ② CO₂ ③ NH₄⁺ ④ CH₄

문제 47 분자의모양

화학올림피아드 2008년 24번

3개의 원자로 이루어진 가상적인 화학종 ABC가 있다. 모든 원자가 팔전자(옥테트) 규칙을 만족하고, 이 분자에 1개의 이중결합이 존재할 때 필요한 원자가전자의 수와 결합각에 가장 가까운 값을 나타낸 것은?

- ① 16개, 90°
② 16개, 120°
③ 18개, 120°
④ 18개, 180°

문제 26

정답률 : 76%

다음 분자들의 중심원자가 이웃하는 두 원자와 이루는 각도가 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

[화학올림피아드 2015년 26번]

- ① $H_2O < SO_3 < CO_2$ ② $H_2O < CO_2 < SO_3$
 ③ $SO_3 < CO_2 < H_2O$ ④ $SO_3 < H_2O < CO_2$

문제 42

정답률 : 81%

다음 화합물 중 해당 루이스 구조식이 옥텟 규칙을 만족하지 않는 것은?

[화학올림피아드 2012년 42번]

- ① XeF_4 ② SiF_4 ③ NF_3 ④ CF_4

화학올림피아드 2006년 25번

다음 중 분자 기하 구조가 삼각 피라미드형인 것을 모두 고르면?

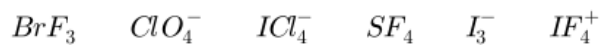
- ① a, c
 ② b, d
 ③ a, b, c
 ④ a, c, d

문제 6

정답률 : 51%

다음 화학종들의 구조 중에서 가장 많은 것은?

[화학올림피아드 2013년 6번]



- ① 시소형 ② 평면사각형
 ③ 삼각뿔형 ④ 구부러진 T형

문제 52 쌍극자모멘트

문제 21

정답률 : 65%

다음 중 중심원자의 혼성궤도함수가 다른 것은?

[화학올림피아드 2012년 21번]

- ① NH_3 ② H_3O^+ ③ CH_4 ④ SO_2

문제 53 쌍극자모멘트

문제 30

다음 화합물 중 쌍극자 모멘트가 없는 것은?

- ① CHCl_3 ② NCl_3 ③ H_2S ④ BF_3

문제 54 쌍극자모멘트

화학올림피아드 2007년 30번

다음 물질들 중 극성 물질은 모두 몇 개인가?

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4

문제 55 쌍극자모멘트

화학올림피아드 2006년 29번

다음 분자들 중에서 극성공유결합이 있지만 분자 자체는 비극성인 것은?

- ① 물
② 암모니아
③ 오존
④ 이산화탄소

문제 56 쌍극자모멘트

문제 15

정답률 : 64%

다음 중 분자간 쌍극자-쌍극자 인력을 가지는 것은?

[화학올림피아드 2013년 15번]

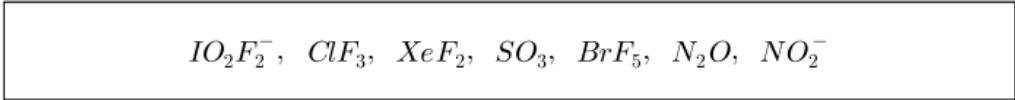
- ① XeF_4 ② AsH_3 ③ BCl_3 ④ CO_2

문제 57

정답률 : 21%

다음 화학종 중에서 극성을 띠는 화학종의 개수는?

[화학올림피아드 2012년 57번]



- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

문제 57

정답률 : 80%

다음 분자 중에서 극성인 분자만을 고른 것은?

[화학올림피아드 2013년 57번]



- ① 가, 나, 다, 라
- ② 나, 다
- ③ 나, 라
- ④ 다, 라

문제 17

정답률 : 46%

다음 분자들이 가지는 성질들이 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

[화학올림피아드 2016년 17번]

- ① 결합 해리 에너지: $C=C < C=O < C\equiv C$
- ② 극성: $F-Cl < F-Br < F-H$
- ③ 첫 번째 이온화 에너지: $C < N < O$
- ④ 크기: $F < O^{2-} < O$

문제 36

정답률 : 76%

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 36번]

인체의 70% 정도를 구성하는 이 물질에는 칼로리나 영양소가 전혀 없지만, 그 끓는점이 높고, 비열이 커서 체온을 유지하는데 유리하며, 인체를 구성하는 많은 물질에 대해 좋은 용매로 작용한다. 이러한 특성들은 수소 원자를 매개로 하는 (가) 특이한 분자간 결합 때문이다. 이 물질을 전기분해하면 (나) 두 가지 기체로 분해된다. 또한 이 물질은 (다) 화석연료를 연소할 때 만들어지는 주요 생성물의 하나이다.

- ① 이 물질은 극성 용매로 작용한다.
- ② (가)의 분자간 결합에서 이 물질 한 분자는 최대 4개 결합을 할 수 있다.
- ③ (나)에서 포집된 기체들의 부피비는 1 : 8이다.
- ④ (다)에서 생성되는 나머지 주요 기체 생성물이 이 물질에 녹으면 산성을 띤다.